

Uni Senai CIC

Disciplinas: Redes de Computadores

Projeto Integrador
Minha Página na Rede!

Alunos:
Edson Ristow Junior
Rodrigo Rodrigues dos santos Junior
Eduardo
Giovana Melo

Professor: Elton Dal Bem Galvão

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Desenvolvimento da Página Web (Front-End)4.....	4
2.1 Descrição Geral da Página4.....	4
2.2 Estrutura HTML4.....	4
2.3 Estilização CSS5.....	5
2.4 Funcionalidades JavaScript Implementadas5.....	5
3. Projeto da Rede no Cisco Packet Tracer.....	7
3.1 Topologia da Rede.....	7
3.2 Planejamento e Tabela de Endereçamento IP.....	7
3.3 Configuração dos Dispositivos.	8
4. Integração e Testes.....	10
4.1 Hospedagem da Página Web.....	10
4.2 Testes de Conectividade e Funcionalidade.....	10
5. Desafios e Aprendizados.....	11
6. Conclusão.....	12

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento do Projeto Integrador denominado "Minha Página na Rede!", cujo objetivo central foi unir os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Desenvolvimento Front-End e Redes de Computadores em uma única entrega prática e funcional.

O tema escolhido para a página web foi a culinária brasileira. A justificativa para essa escolha parte da riqueza e diversidade gastronômica do Brasil, tornando o tema visualmente atrativo e culturalmente relevante. A página apresenta 12 pratos típicos nacionais — do Brigadeiro ao Churrasco —, organizados em cards interativos que exibem a receita completa ao serem clicados.

Em termos de escopo, o projeto foi dividido em duas grandes frentes: (1) o desenvolvimento da interface web utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript puro; e (2) a configuração de uma infraestrutura de rede simulada no Cisco Packet Tracer, onde a página foi hospedada em um servidor HTTP e acessada pelos hosts clientes através de diferentes redes interligadas por um roteador.

2. Desenvolvimento da Página Web (Front-End)

2.1 Descrição Geral da Página

A página web desenvolvida tem como propósito apresentar receitas de pratos típicos da culinária brasileira de forma interativa e visualmente agradável. Ao acessar a página, o usuário visualiza uma grade (grid) com 12 cards, cada um representando um prato diferente com seu respectivo emoji ilustrativo e nome. Ao clicar em qualquer card, um modal se abre sobre a página exibindo o tempo de preparo, rendimento, lista de ingredientes, modo de preparo passo a passo e uma dica culinária. As principais seções da página são: cabeçalho (header) com título e subtítulo; área principal (main) com a grade de cards; janela modal de receita; e rodapé (footer) com identificação do projeto.

2.2 Estrutura HTML

O arquivo index.html foi desenvolvido seguindo as boas práticas de semântica HTML5. As principais tags e sua finalidade são descritas a seguir:

- `<header>`: contém o título principal (h1) da página e o subtítulo de instruções ao usuário.
- `<main>`: elemento principal que envolve toda a área de conteúdo da grade de cards.
- `<section id="grid">`: seção que serve de container para os 12 cards gerados dinamicamente pelo JavaScript.
- `<div id="overlay">` e `<article id="modal">`: estrutura do modal de receita, inicialmente oculta e preenchida pelo JavaScript ao clicar em um card.
- `<footer>`: rodapé com identificação do projeto.

A página também inclui links para os arquivos externos estilo.css e script.js, garantindo a separação de responsabilidades entre estrutura, apresentação e comportamento.

2.3 Estilização CSS

A estilização foi realizada por meio de um arquivo CSS externo (estilo.css) vinculado ao index.html. O design adotou uma paleta baseada em tons de verde escuro (#2d6a4f), remetendo às cores da natureza e da gastronomia brasileira, com fundo em bege claro (#f5f5f0) para proporcionar contraste e legibilidade.

As principais decisões de design foram:

- Layout em grid responsivo: utilização de `display: grid` com `grid-template-columns: repeat(4, 1fr)` para organizar os 12 cards em quatro colunas.

- Cards com efeito hover: a propriedade transform: translateY(-3px) e a mudança de border-color proporcionam um feedback visual ao passar o cursor sobre cada card.
- Modal centralizado com overlay: o fundo escuro semitransparente (rgba(0,0,0,0.5)) e o posicionamento fixo (position: fixed) garantem foco na receita exibida.
- Feedback visual nos ingredientes: cada ingrediente é exibido como um chip/tag estilizado, facilitando a leitura e tornando a interface mais atrativa.
- Modo de preparo numerado: a lista de passos utiliza contadores CSS (counter-reset e counter-increment) para exibir cada etapa com um número destacado em círculo verde.

2.4 Funcionalidades JavaScript Implementadas

O arquivo script.js implementa três funcionalidades JavaScript obrigatórias do projeto, todas devidamente comentadas no código-fonte entregue junto a este relatório.

Funcionalidade 1: Manipulação do DOM

Os 12 cards de receitas são gerados dinamicamente pela função gerarCards(). Em vez de escrever cada card diretamente no HTML, o JavaScript percorre o array receitas e, para cada item, cria os elementos div, span e configura seus atributos e conteúdo via document.createElement() e innerHTML. Ao clicar em um card, a função abrirModal() constrói e injeta todo o conteúdo do modal (ingredientes, passos, dica) também via manipulação do DOM. Isso demonstra a separação entre dados e apresentação, centralizando todas as receitas no array JavaScript.

```
function gerarCards() {
  var grid = document.getElementById('grid');
  for (var i = 0; i < receitas.length; i++) {
    var card = document.createElement('div');
    card.className = 'card';
    card.innerHTML = '<span class="emoji">' + receitas[i].emoji + '</span>' +
      '<span class="nome">' + receitas[i].nome + '</span>';
    grid.appendChild(card);
  }
}
```

Funcionalidade 2: Eventos

Cada card recebe um event listener de clique adicionado via `card.addEventListener('click', ...)`. Para garantir que o closure captura corretamente a receita correspondente em um laço, foi utilizado o padrão IIFE (Immediately Invoked Function Expression), que cria um novo escopo para cada iteração e evita o problema clássico de variável compartilhada em loops.

```
card.addEventListener('click', (function(r) {  
    return function() {  
        abrirModal(r);  
    };  
})(receita));
```

Funcionalidade 3: Mudança de Estilo Dinâmica

A exibição e ocultação do modal é controlada dinamicamente via JavaScript através da adição e remoção da classe CSS 'ativo' no elemento overlay. Quando o card é clicado, a função `abrirModal()` executa `overlay.classList.add('ativo')`, que altera o display do overlay de none para flex por meio de uma regra CSS. Ao fechar, `fecharModal()` executa `overlay.classList.remove('ativo')`, ocultando-o novamente. O modal também pode ser fechado ao clicar fora da caixa de receita ou ao pressionar a tecla Escape.

```
function abrirModal(receita) {  
    var overlay = document.getElementById('overlay');  
    // ... preenche o conteúdo ...  
    overlay.classList.add('ativo'); // altera o estilo dinamicamente  
}  
  
function fecharModal() {  
    document.getElementById('overlay').classList.remove('ativo');  
}
```

3. Projeto da Rede no Cisco Packet Tracer

3.1 Topologia da Rede

[Inserir aqui o print screen da topologia da rede no Cisco Packet Tracer]

A topologia montada no Cisco Packet Tracer é composta por cinco dispositivos interconectados em duas redes distintas, separadas pelo roteador central:

- PC00 e PC01: hosts clientes localizados na rede LAN 192.168.10.0/24,

conectados ao switch por cabos Copper Straight-Through.

- Switch00: switch de camada 2 que interliga os dois PCs clientes e o roteador dentro da LAN dos clientes. Não possui endereço IP configurado.
- Router00: roteador que separa e interliga as duas redes. Possui duas interfaces ativas: FastEthernet0/0 voltada para a LAN dos clientes e FastEthernet0/1 voltada para a rede do servidor.
- Server00: servidor web localizado na rede 192.168.1.0/24, responsável por hospedar os arquivos da página e prover os serviços HTTP e DNS.

3.2 Planejamento e Tabela de Endereçamento IP

O esquema de endereçamento adotou duas sub-redes /24 separadas pelo roteador. A rede LAN dos clientes utiliza o bloco 192.168.10.0/24, com o gateway em 192.168.10.1 (interface Fa0/0 do roteador). A rede do servidor utiliza o bloco 192.168.1.0/24, com o gateway em 192.168.1.1 (interface Fa0/1 do roteador). A tabela a seguir resume o endereçamento de todos os dispositivos:

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS
PC00	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.1.2
PC01	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.1.2
Switch00	(sem IP)	—	—	—	—
Router00	FastEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—	—
Router00	FastEthernet0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	—	—
Server00	FastEthernet0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	—

3.3 Configuração dos Dispositivos

Roteador (Router00)

O roteador foi configurado via CLI (Command Line Interface). Os principais comandos executados foram:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname Router00
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
end
```

```
write
```

O comando no shutdown foi indispensável, pois interfaces de roteadores no Cisco Packet Tracer inicializam no estado administrativamente desligado (shutdown). Não foi necessário configurar roteamento estático adicional, pois as duas redes são diretamente conectadas às interfaces do roteador, que gera automaticamente as rotas connected na tabela de roteamento.

Servidor Web (Server00)

O endereço IP foi configurado na aba Desktop > IP Configuration com os valores da tabela de endereçamento. Em seguida, foram habilitados dois serviços na aba Services:

- HTTP: o serviço foi mantido ativo (On) e os três arquivos da página foram inseridos — index.html como página principal, seguido de estilo.css e script.js.
- DNS: o serviço foi ativado e um registro do tipo A foi criado com o nome www.receitas.com apontando para o endereço IP 192.168.1.2, permitindo o acesso à página pelo nome de domínio.

Hosts Clientes (PC00 e PC01)

Ambos os PCs foram configurados na aba Desktop > IP Configuration com os

respectivos endereços IP, máscara 255.255.255.0, gateway padrão 192.168.10.1 (interface do roteador na LAN) e servidor DNS apontando para 192.168.1.2 (o próprio servidor).

4. Integração e Testes

4.1 Hospedagem da Página Web

Os três arquivos que compõem a página web (index.html, estilo.css e script.js) foram inseridos no serviço HTTP do Server00 diretamente pelo gerenciador de arquivos disponível na aba Services > HTTP do Cisco Packet Tracer. O processo consistiu em:

- Acessar o servidor e clicar em cada arquivo existente (o index.html padrão do Packet Tracer) para substituir seu conteúdo.
- Criar novos arquivos nomeados estilo.css e script.js e colar o código desenvolvido no VS Code em cada um.
- Verificar que o index.html permanece como arquivo principal (default) do serviço HTTP.

4.2 Testes de Conectividade e Funcionalidade

Os seguintes testes foram realizados para validar a integração entre a rede e a página web:

- Ping entre PCs e servidor: no PC00, via Desktop > Command Prompt, foi executado ping 192.168.1.2. O ping obteve respostas bem-sucedidas, confirmando a conectividade entre as duas redes via roteador.
- Acesso via IP: no Web Browser do PC00, foi acessada a URL <http://192.168.1.2>. A página carregou o index.html corretamente, exibindo o cabeçalho e a grade de cards com os 12 pratos.
- Acesso via nome DNS: utilizando a URL <http://www.receitas.com> no navegador do PC01, a página também carregou corretamente, validando a resolução de nomes pelo serviço DNS configurado no servidor.
- Funcionalidades JavaScript: o browser embutido do Packet Tracer renderizou corretamente a estrutura HTML e o CSS da página. As funcionalidades de manipulação do DOM e mudança de estilo dinâmica (abertura e fechamento do modal via classList) funcionaram conforme esperado. A página também foi testada com sucesso no navegador do computador real (VS Code + Live Server / abertura direta do arquivo), confirmando o comportamento completo de todas

as interatividades.

5. Desafios e Aprendizados

Desafio 1: Conectividade entre redes distintas

O principal desafio na parte de redes foi garantir a comunicação entre a LAN dos clientes (192.168.10.0/24) e a rede do servidor (192.168.1.0/24). Inicialmente os pings falhavam porque as interfaces do roteador estavam no estado shutdown. A solução foi acessar a CLI do Router00 e executar o comando no shutdown em ambas as interfaces, tornando-as operacionais.

Desafio 2: Compatibilidade do JavaScript com o Packet Tracer

O browser embutido do Cisco Packet Tracer possui suporte limitado a JavaScript em comparação com navegadores modernos. Para contornar essa limitação, o JavaScript foi escrito usando sintaxe compatível com versões mais antigas do ECMAScript (var em vez de const/let, loops for em vez de forEach, innerHTML em vez de template literals avançados). Isso garantiu que as funcionalidades essenciais funcionassem no ambiente simulado.

Desafio 3: Estrutura de closures no loop de eventos

Ao adicionar event listeners de clique nos cards dentro de um laço for, todos os cards abriam a receita do último item do array, um comportamento clássico causado por closure em loops. O desafio foi resolvido com o padrão IIFE, que cria um novo escopo de variável para cada iteração do laço.

Principais aprendizados:

- Compreensão prática do modelo cliente-servidor: a configuração completa da rede — desde os IPs dos hosts até o roteador e o servidor DNS — tornou concreto o funcionamento da web, que no dia a dia é transparente ao usuário.
- A separação de camadas (HTML para estrutura, CSS para apresentação e JS para comportamento) facilita tanto a manutenção quanto a hospedagem dos arquivos em qualquer servidor HTTP.
- O roteador é o elemento central para comunicação entre redes diferentes: sem o gateway configurado corretamente nos hosts e sem as interfaces ativas no roteador, nenhuma comunicação entre as redes seria possível.

6. Conclusão

O Projeto Integrador "Minha Página na Rede!" foi concluído com êxito, atingindo

todos os objetivos propostos. No âmbito do Front-End, foi desenvolvida uma página web funcional e visualmente atrativa sobre culinária brasileira, utilizando HTML5 semântico, CSS3 com layout responsivo em grid e JavaScript com manipulação do DOM, eventos e alteração dinâmica de estilos. No âmbito de Redes, foi configurada uma topologia completa no Cisco Packet Tracer, contemplando dois hosts clientes, um switch, um roteador interligando duas redes distintas e um servidor web com serviços HTTP e DNS ativos.

A integração entre as duas disciplinas ficou evidente no momento em que o mesmo arquivo index.html desenvolvido no editor de código foi hospedado no servidor simulado e acessado pelos PCs clientes, por IP e por nome de domínio. Essa experiência consolidou o entendimento de como a infraestrutura de rede sustenta o funcionamento de qualquer aplicação web, tornando os conceitos teóricos tangíveis e aplicáveis.

O projeto demonstrou que o conhecimento de redes e de desenvolvimento web são complementares e inseparáveis no contexto da tecnologia da informação moderna, reforçando a importância da formação integrada proposta pelas disciplinas.

Referências

- Cisco Systems. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
- MDN Web Docs. HTML, CSS e JavaScript Reference. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>
- W3Schools. HTML Semantic Elements. Disponível em: <https://www.w3schools.com>